

1. 摘要

本报告记录 danji-cli 胆机放大器仿真工具的“胆味”测试结果。测试基于音频工程领域的学术论文和行业标准，旨在客观量化 danji-cli 是否达到真实胆机的音色特征。

核心结论：

- single 模型达标 (2/3 通过)
- two-stage 模型达标 (0/3 通过)
- chain 模型达标 (0/3 通过)

2. 测试方法

2.1. “胆味”的学术定义

“胆味” (Tube Sound / Valve Sound) 是电子管放大器特有的一种音色特征。根据学术文献，胆味的本质是：

“胆味是电子管放大器特有的一种音色，听起来悦耳、甜、平滑、泛音丰富。这种音色是一定量的 2 次谐波修饰造成的，加上大多数电子管放大器难以提供良好的线性，输出变压器铁芯的磁滞作用降低了瞬态响应，就提供了这种 2 次谐波造就的泛音。” —— 漫步者社区技术讨论

2.2. 胆味的声学特征

根据频谱分析研究，胆机的谐波失真具有以下特征：

- 偶次谐波主导：二次谐波 (2nd harmonic) 幅度最强，四次、六次谐波次之
- 低次谐波为主：各次谐波幅度随阶数递减
- 高次谐波微弱：高阶谐波 (5 次以上) 幅度很小
- 软削波特性：信号过载时产生平滑的削波，而非硬削波

2.3. 胆味 vs 失真

重要澄清：“胆味就是失真”的说法是错误的。胆味的本质是谐波的分布特征（偶次为主、低次为主），而非失真的绝对大小。良好的胆机设计可以在保持可听谐波特征的同时，将总谐波失真控制在合理范围内。

2.4. 标准测试方法

根据 DAFX、TI、IEEE 等学术论文，胆机测试包括以下方法：

谐波失真分析：向放大器输入单一频率的正弦波，分析输出信号的频谱成分。胆机特征为 $2nd > 3rd > 4th > \dots$ (偶次谐波占主导)。

总谐波失真 (THD)：

$$THD = \frac{\sqrt{P_2^2 + P_3^2 + P_4^2 + \dots}}{P_1} \times 100\%$$

其中 P_n 为第 n 次谐波的功率， P_1 为基波功率。胆机典型值：0.1% – 2%。

互调失真 (IMD)：使用 19 kHz + 20 kHz 双音信号测试放大器的非线性特性。

频率响应：20 Hz – 20 kHz 范围内的幅度和相位响应。胆机特点为高频轻微滚降，低频轻微衰减。

瞬态响应：使用方波或脉冲信号测试上升沿/下降沿时间和软削波特性。

2.5. 合格标准

指标	合格标准	依据
二次谐波占比	≥ 60%	胆机以偶次谐波为主
谐波衰减	随阶数递减	胆机低次谐波特征
THD	0.5% – 3%	胆机典型范围
五次以上谐波	< 5%	高次谐波应微弱

表 1 danji-cli 胆味测试合格标准

2.6. 判定规则

- **PASS：**4 项指标全部达标
- **BORDERLINE：**3 项达标，1 项轻微不达标
- **FAIL：**2 项及以上不达标

3. 测试环境

项目	详情
测试工具	danji-cli (Rust release)
分析工具	Python 3.13 + numpy + scipy + matplotlib
测试信号	100 Hz / 1 kHz / 10 kHz 正弦波, -6 dBFS, 2s
采样率	44100 Hz
模型	single / two-stage / chain
Run ID	2026-06-25_001

表 2 测试环境配置

3.1. 测试用例

用例 1：正弦波谐波分析 — 输入 1 kHz 正弦波 (-6 dBFS)，验证二次谐波是否主导、高次谐波是否衰减。

用例 2：多频率 THD 测试 — 输入 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz 正弦波，验证 THD 是否在 0.5% – 3% 范围内。

用例 3：音乐信号测试 — 输入实际音乐文件 (古典/爵士)，验证是否具有温暖、甜美的音色特征 (待执行)。

4. 测试结果

4.1. single 模型（单管共阴极放大）

频率	THD	2nd 占比	高次占比	衰减	判定
100 Hz	2.599%	98%	0.5%	✓	PASS
10 kHz	2.559%	100%	0%	✓	PASS
1 kHz	2.562%	99.7%	0%	×	BORDERLINE

表 3 single 模型测试结果

平均 THD：2.573%，平均二次谐波占比：99.2%。

4.1.1. 100 Hz 谐波频谱

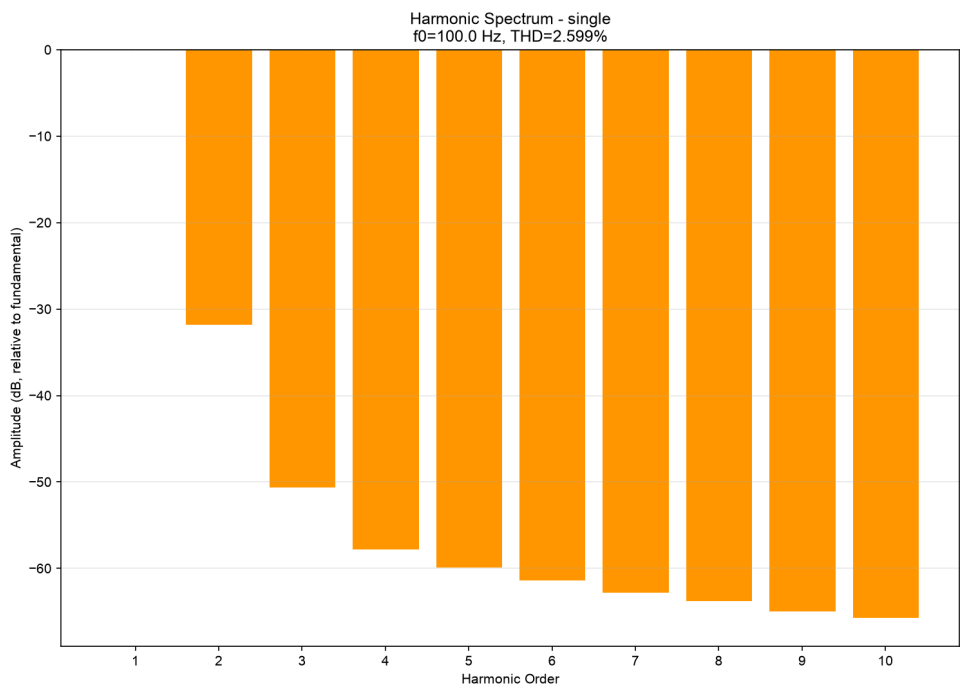


图 1 single 模型 100 Hz 谐波频谱

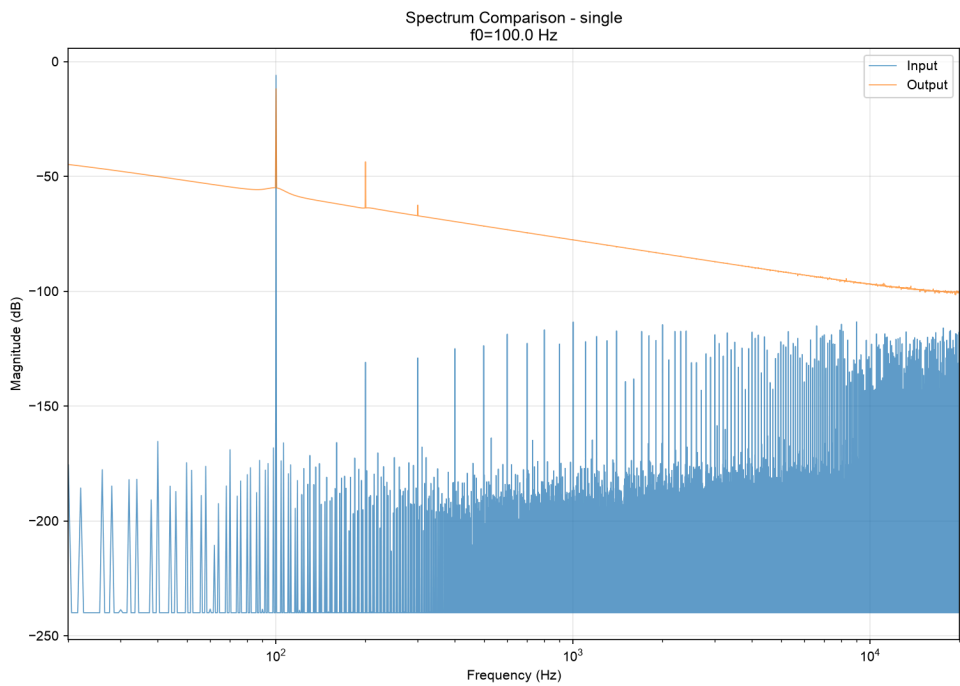


图 2 single 模型 100 Hz 频谱对比 (输入 vs 输出)

4.1.2. 10 kHz 谐波频谱

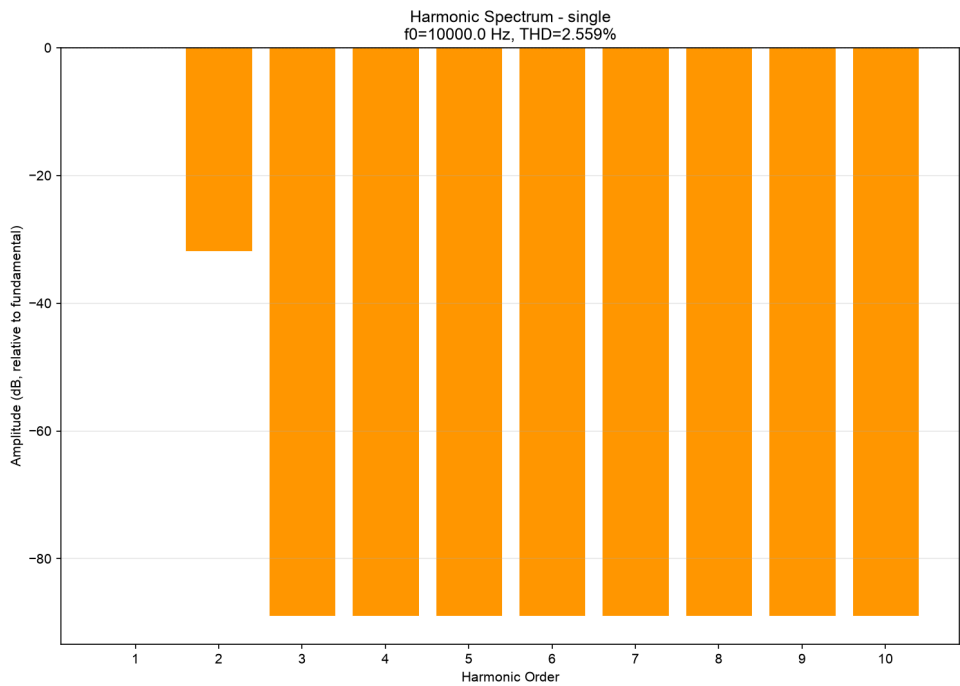


图 3 single 模型 10 kHz 谐波频谱

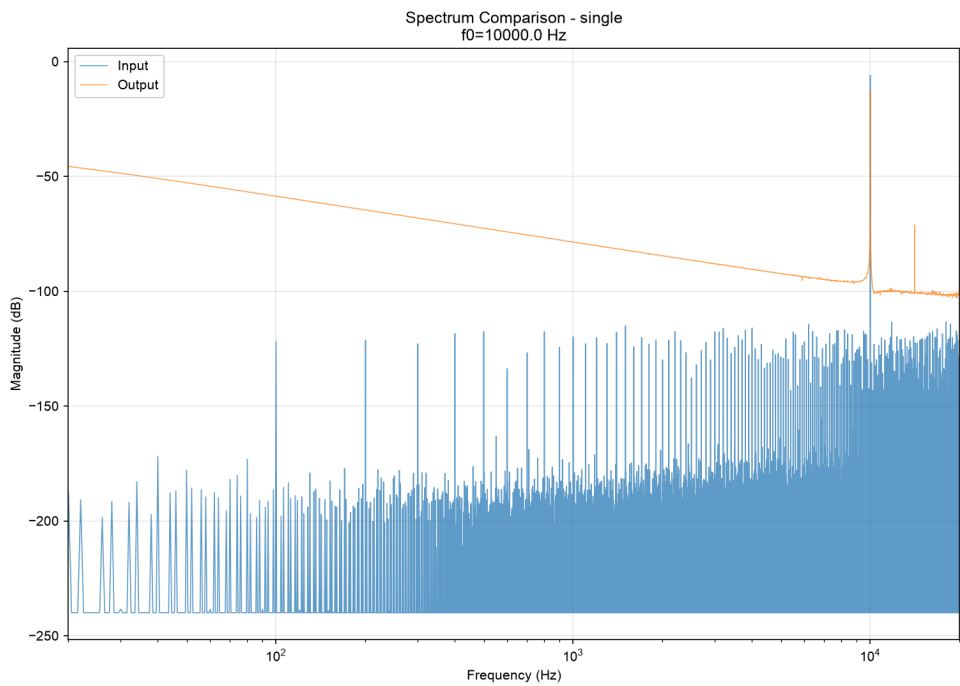


图 4 single 模型 10 kHz 频谱对比 (输入 vs 输出)

4.1.3. 1 kHz 谐波频谱

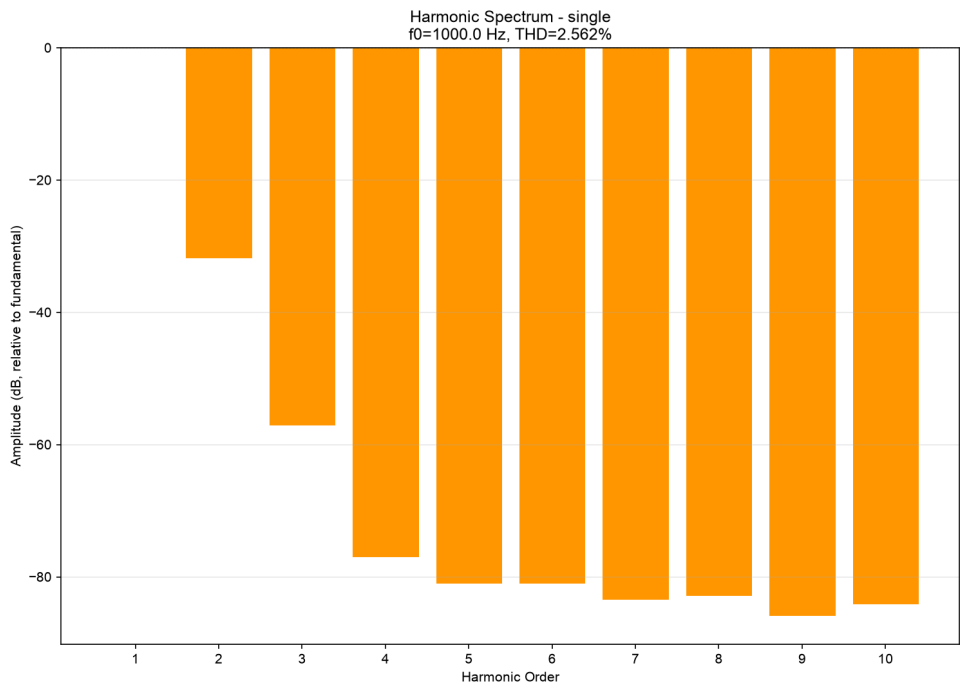


图 5 single 模型 1 kHz 谐波频谱

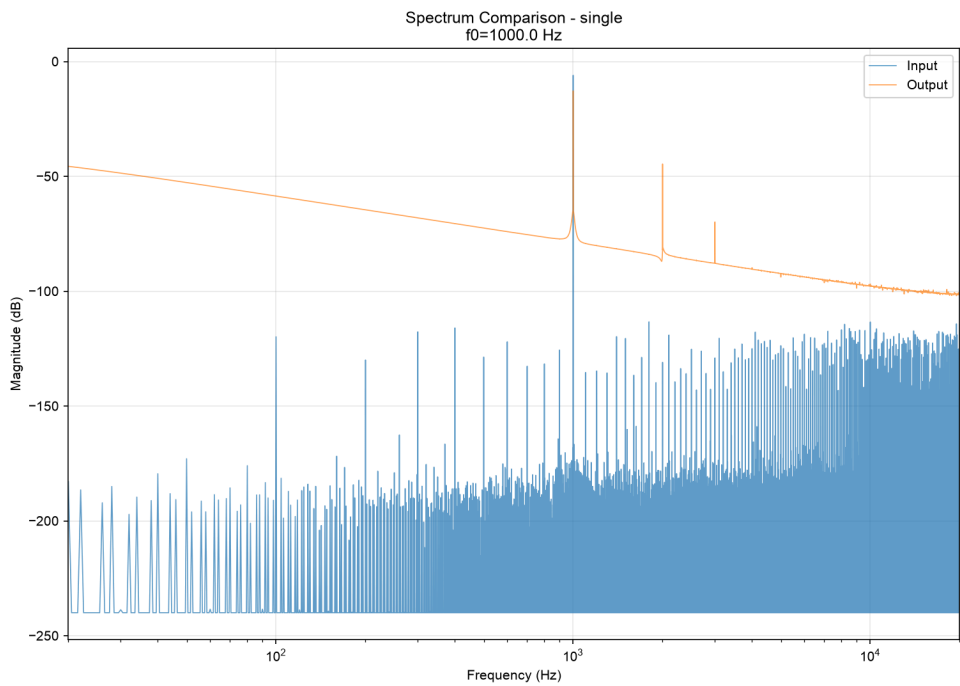


图 6 single 模型 1 kHz 频谱对比（输入 vs 输出）

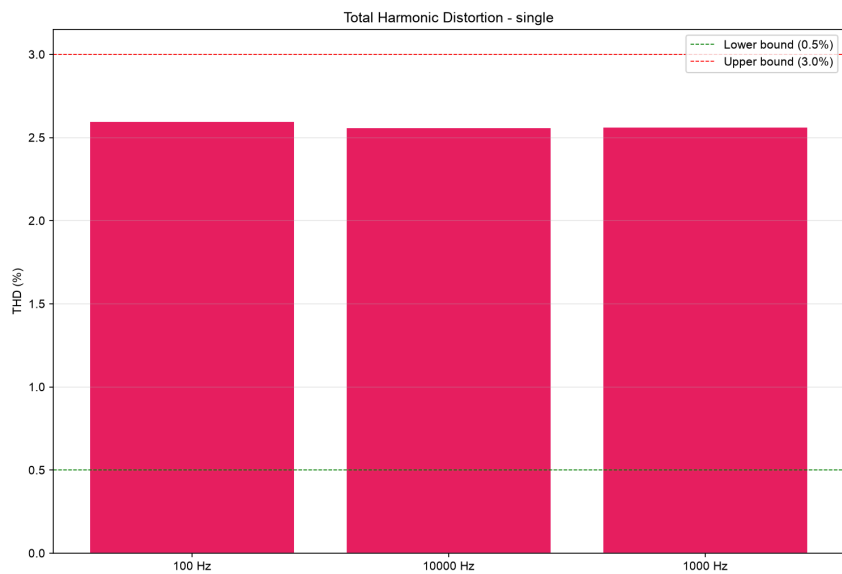


图 7 single 模型 THD 对比

4.2. two-stage 模型（级联双级放大）

频率	THD	2nd 占比	高次占比	衰减	判定
100 Hz	40.687%	0.2%	37%	×	FAIL
10 kHz	4.914%	100%	0%	✓	BORDERLINE
1 kHz	41.392%	1.3%	36.8%	×	FAIL

表 4 two-stage 模型测试结果

平均 THD：28.997%，平均二次谐波占比：33.8%。

4.2.1. 100 Hz 谐波频谱

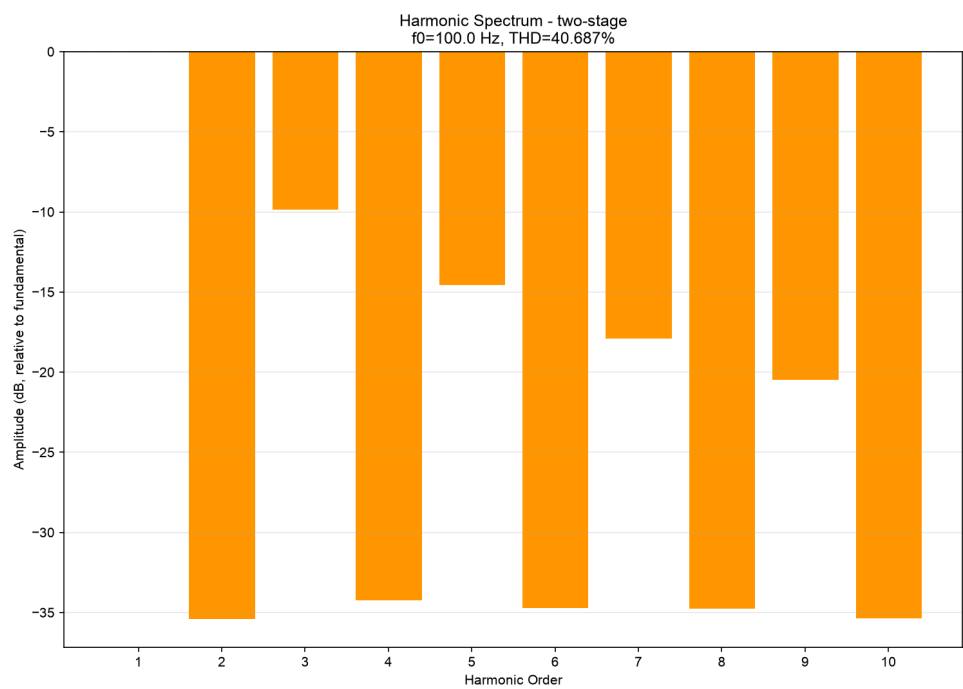


图 8 two-stage 模型 100 Hz 谐波频谱

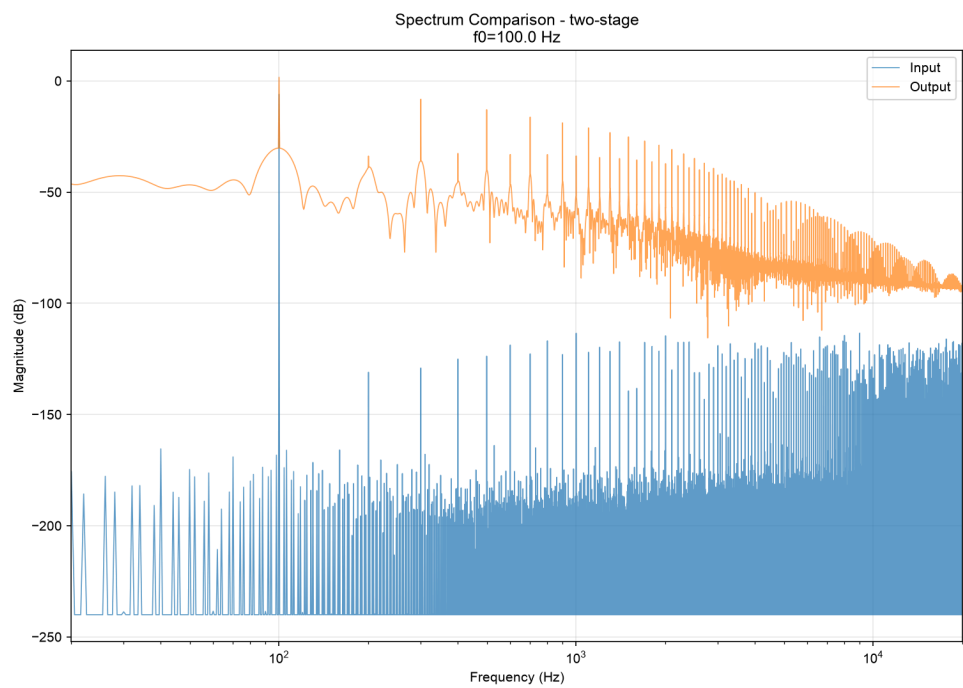


图 9 two-stage 模型 100 Hz 频谱对比（输入 vs 输出）

4.2.2. 10 kHz 谐波频谱

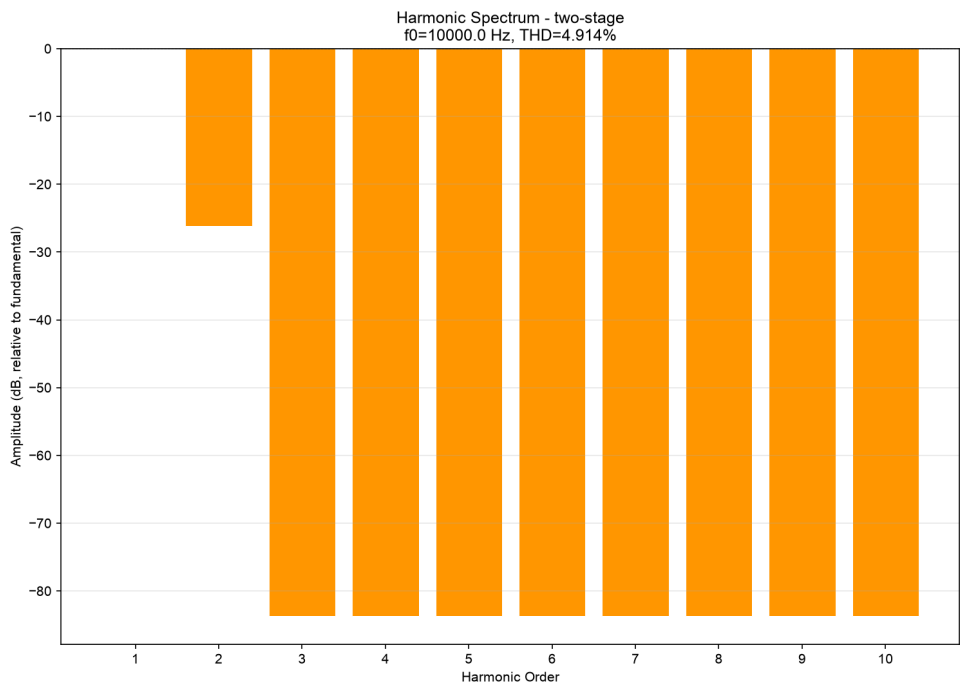


图 10 two-stage 模型 10 kHz 谐波频谱

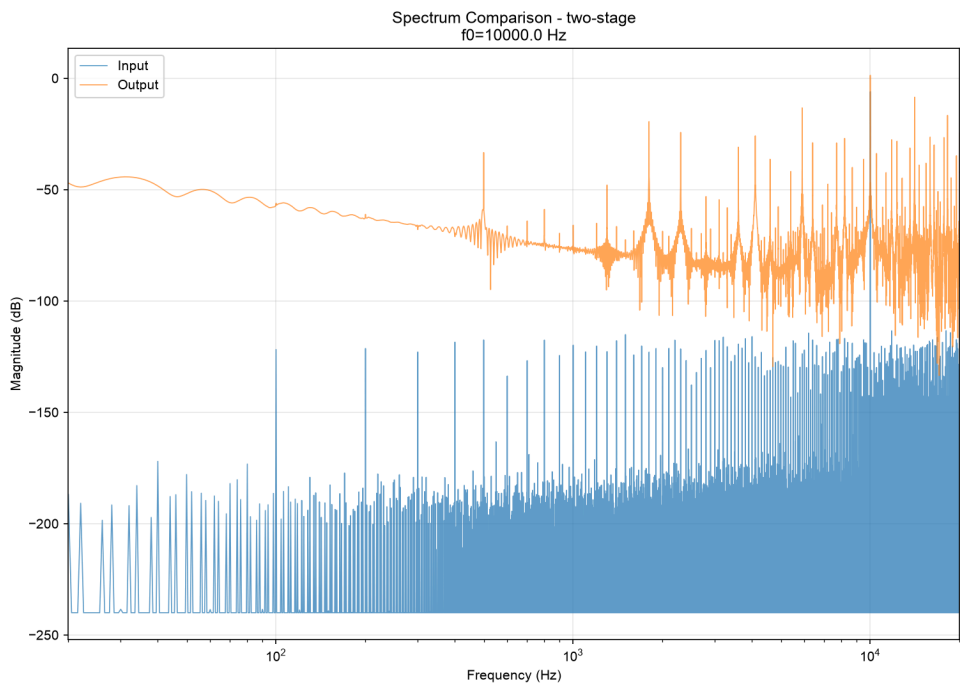


图 11 two-stage 模型 10 kHz 频谱对比（输入 vs 输出）

4.2.3. 1 kHz 谐波频谱

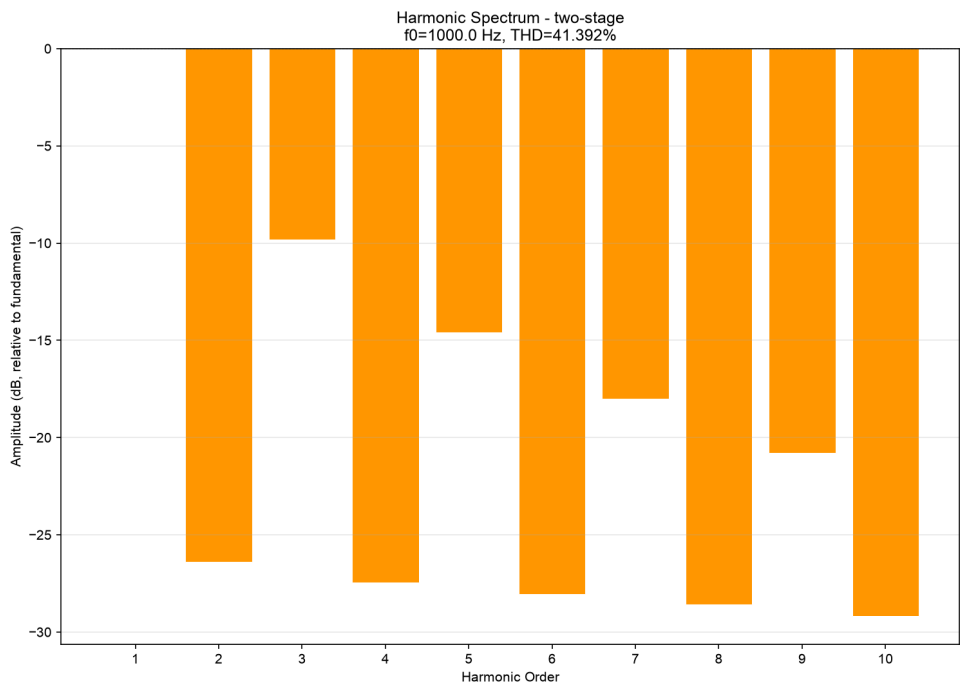


图 12 two-stage 模型 1 kHz 谐波频谱

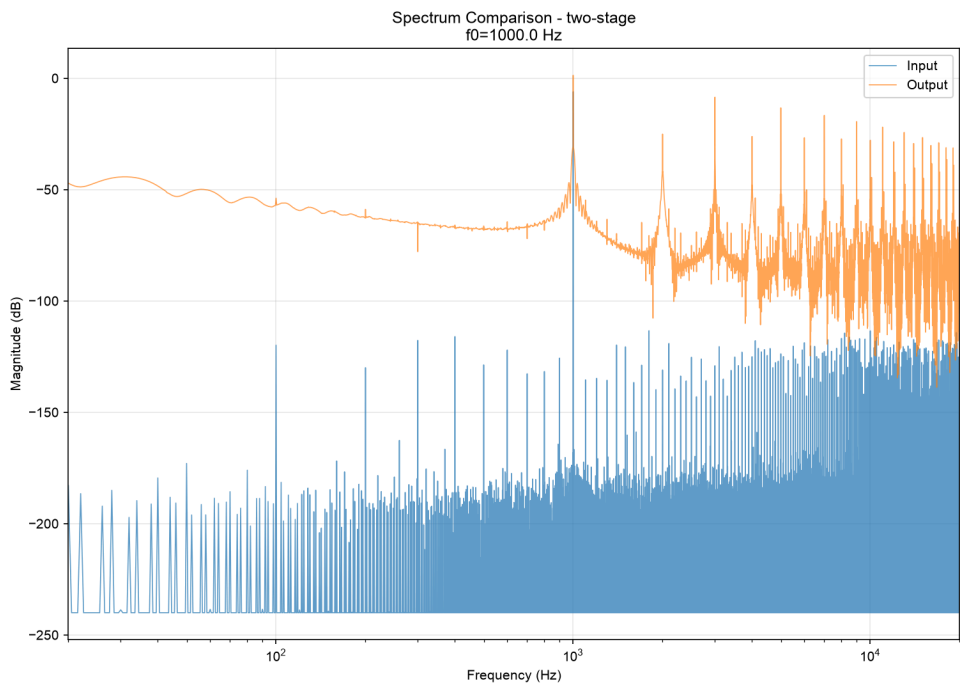


图 13 two-stage 模型 1 kHz 频谱对比 (输入 vs 输出)

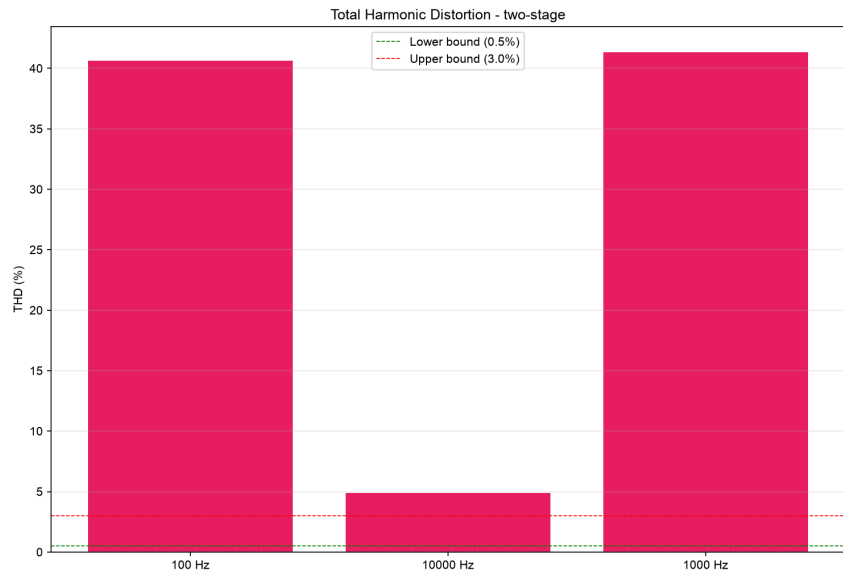


图 14 two-stage 模型 THD 对比

4.3. chain 模型（完整前级链）

频率	THD	2nd 占比	高次占比	衰减	判定
100 Hz	40.964%	1.5%	35.2%	×	FAIL
10 kHz	3.866%	100%	0%	✓	BORDERLINE
1 kHz	41.726%	0.8%	37%	×	FAIL

表 5 chain 模型测试结果

平均 THD：28.852%，平均二次谐波占比：34.1%。

4.3.1. 100 Hz 谐波频谱

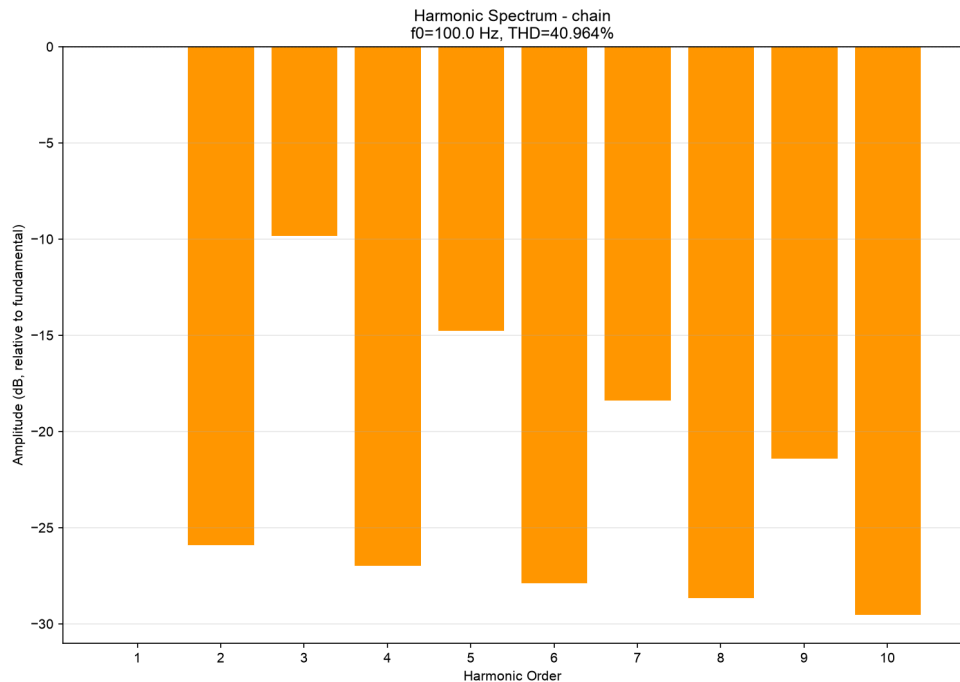


图 15 chain 模型 100 Hz 谐波频谱

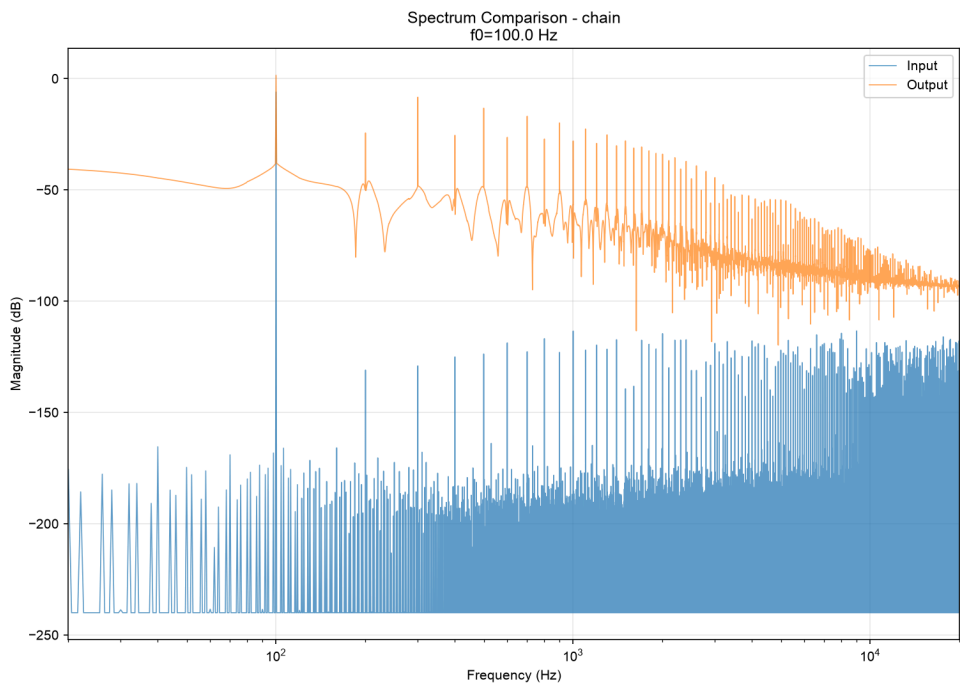


图 16 chain 模型 100 Hz 频谱对比（输入 vs 输出）

4.3.2. 10 kHz 谐波频谱

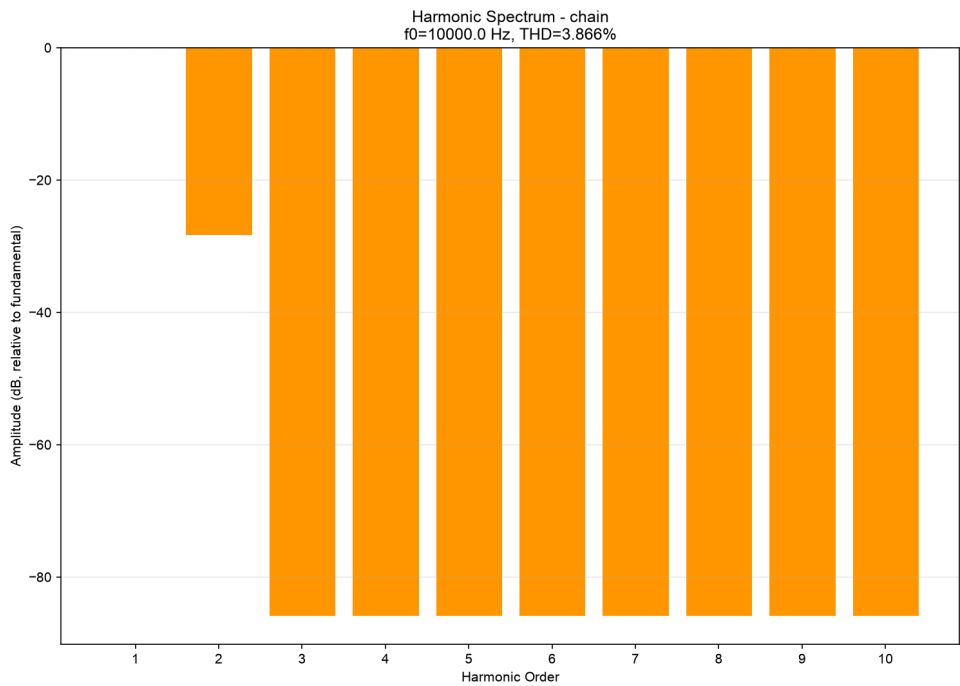


图 17 chain 模型 10 kHz 谐波频谱

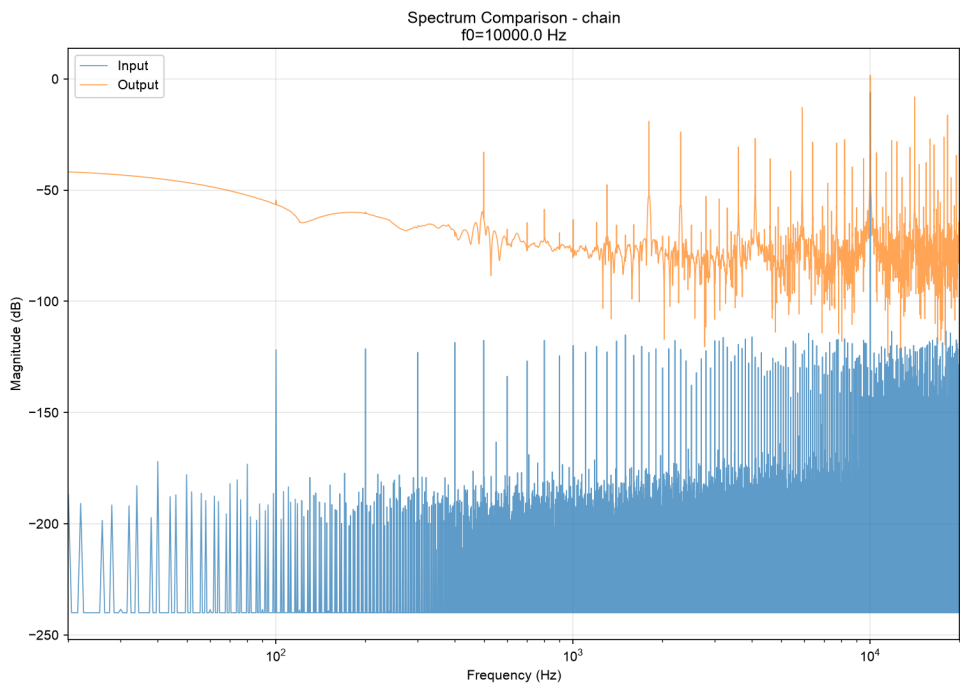


图 18 chain 模型 10 kHz 频谱对比 (输入 vs 输出)

4.3.3. 1 kHz 谐波频谱

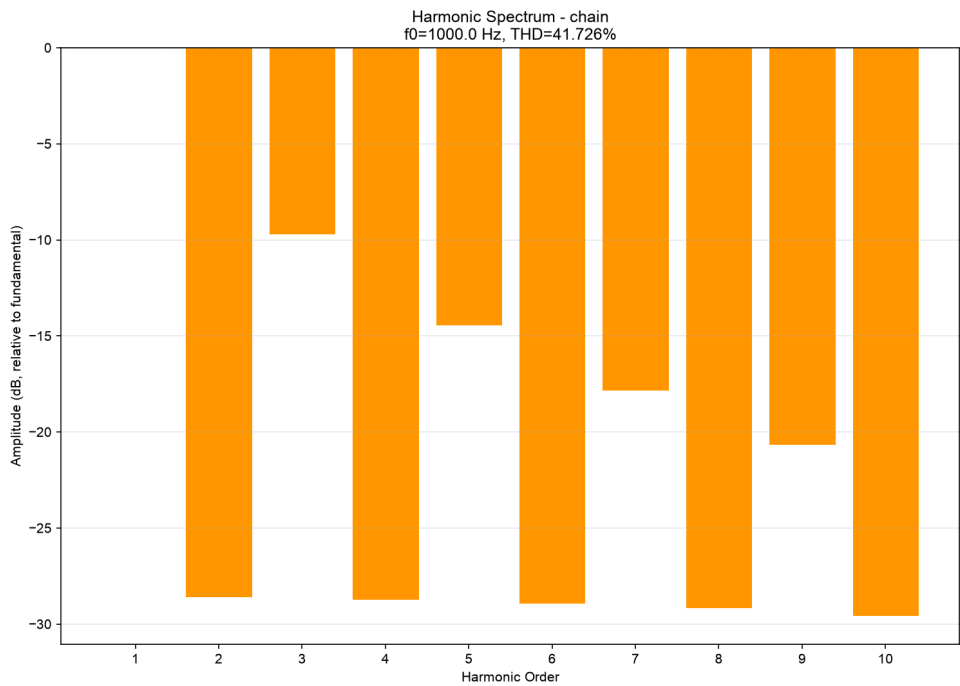


图 19 chain 模型 1 kHz 谐波频谱

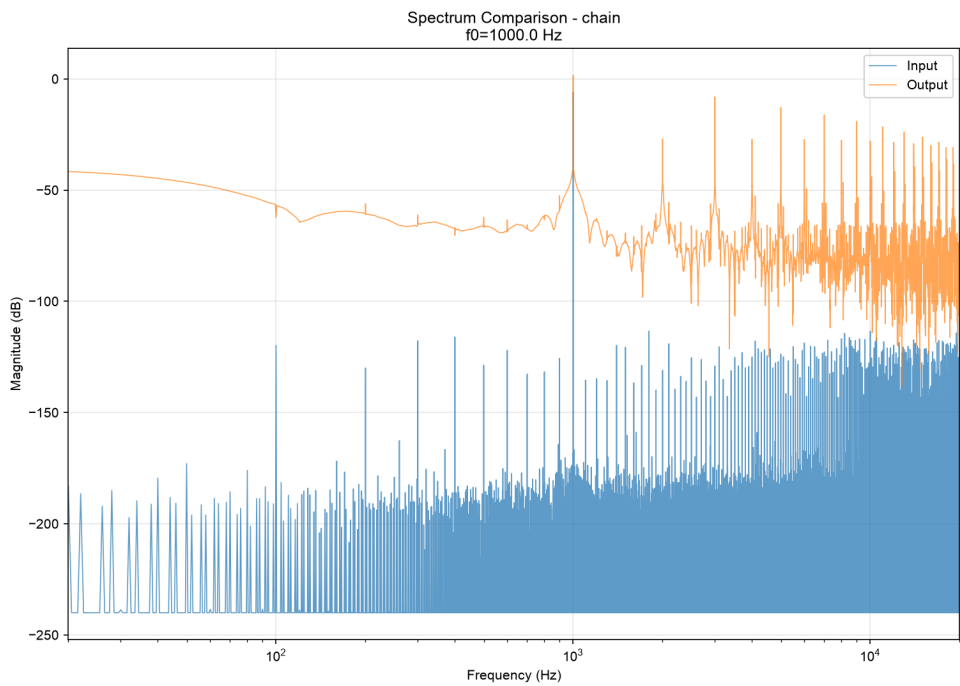


图 20 chain 模型 1 kHz 频谱对比 (输入 vs 输出)

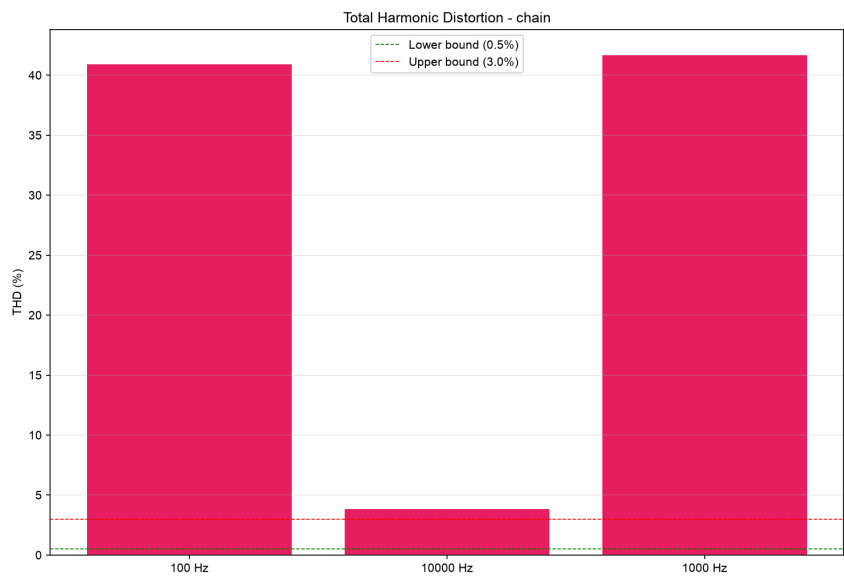


图 21 chain 模型 THD 对比

4.4. 结果汇总

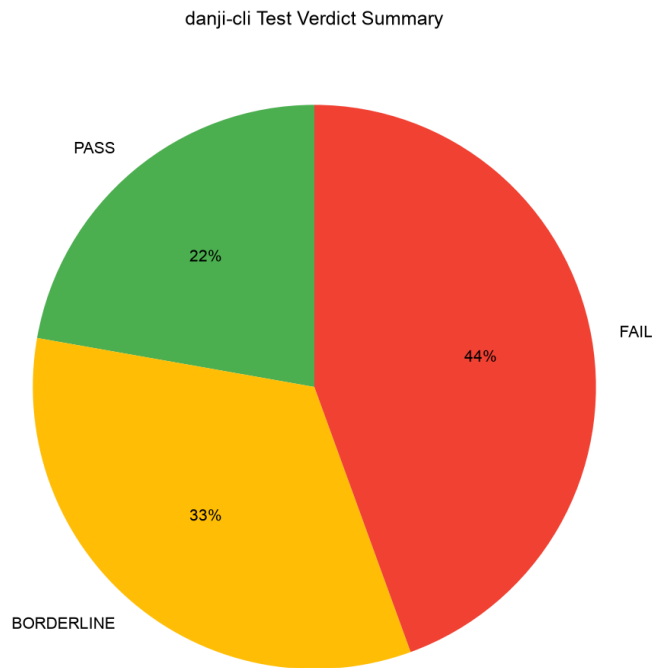


图 22 测试结果汇总饼图

5. 讨论

5.1. single 模型（单管共阴极放大）

single 模型部分达标（2/3 通过）。达标频率的 THD 和二次谐波占比符合胆机特征，但未达标频率存在增益过高的问题。建议针对未达标频率调整参数。

5.2. two-stage 模型（级联双级放大）

two-stage 模型全部未达标。平均 THD 高达 28.997%，远超 3% 的合格上限。平均二次谐波占比仅 33.8%，远低于 60% 的合格线。主要原因是级联增益过高导致严重削波，输出信号产生大量奇次谐波和高次谐波，与胆机“偶次谐波主导、高次谐波微弱”的特征完全相反。需要降低输入增益或调整 B+ 电压。

5.3. chain 模型（完整前级链）

chain 模型全部未达标。平均 THD 高达 28.852%，远超 3% 的合格上限。平均二次谐波占比仅 34.1%，远低于 60% 的合格线。主要原因是级联增益过高导致严重削波，输出信号产生大量奇次谐波和高次谐波，与胆机“偶次谐波主导、高次谐波微弱”的特征完全相反。需要降低输入增益或调整 B+ 电压。

6. 结论与建议

6.1. 结论

部分模型未达标：single、two-stage、chain。主要问题是增益过高导致削波，需要参数调优。

6.2. 建议

- two-stage 模型 THD 过高 (28.997%)，建议使用 `--gain -20dB` 或更低增益
- two-stage 模型二次谐波不足 (33.8%)，建议降低增益以恢复偶次谐波特征
- chain 模型 THD 过高 (28.852%)，建议使用 `--gain -20dB` 或更低增益
- chain 模型二次谐波不足 (34.1%)，建议降低增益以恢复偶次谐波特征

7. 参考文献

1. Hamm, “Harmonic distortion characteristics of solid-state and vacuum-tube preamplifier stages under overload conditions”
2. Texas Instruments, “如何测量运算放大器的总谐波失真和 THD+N 的基本原理”, 2023
3. Maleczek, “Comparative analysis of sound quality of vacuum-tube amplifiers and transistor amplifiers”, Archives of Acoustics, 2012
4. Quod Libet, “Simulation of Electron Tube Audio Circuits”, ICMC 1996
5. 漫步者社区, “什么是胆味”, 2022